

王胜鹏 shengpeng.wang

181 6422 0849 | wsp666@hust.edu.cn

https://shengpeng.wang | 华中科技大学博士研究生 中共党员 湖北武汉 26 岁

研究方向：世界-语言-动作模型、多模态融合、具身智能、空间智能、毫米波雷达感知



教育经历

华中科技大学 985 双一流 2022.09–2027.06 武汉

信息与通信工程·博士研究生·电子信息与通信学院
• 研究方向聚焦于具身空间智能、物理约束学习、多模态感知与毫米波雷达自主感知；导师：王巍教授。

武汉理工大学 211 双一流 2018.09–2022.06 武汉

电子信息·本科·信息工程学院
• 成绩 4.34/5.00，综合排名 3/226 (前 1.33%)；保研加分全校第二并推免直博；曾任学习委员、党支部书记。
主要荣誉：华为奖学金、校三好研究生、科技创新之星、博士研究生学业奖学金 ×4、校三好学生 ×4、国家励志奖学金 ×3、法士特齿轮企业奖学金、国家级竞赛证书 ×11、博士研究生国家奖学金。

竞赛荣誉：数学建模国赛全国一等奖 (全省第 2)；MCM Finalist (全球前 1%)；全国大学生数学竞赛决赛国家一等奖 (全国第 13)；研究生数学建模竞赛全国二等奖。

代表性论文

[C1] Shengpeng Wang, Xin Luo, Yulong Xie, Wei Wang. SDDiff: Boosting Radar Perception via Spatial-Doppler Diffusion. IJCAI'25, Oral, CCF B Project

[C2] Shengpeng Wang, Yulong Xie, Qing Liao, Wei Wang. S3E: Self-Supervised State Estimator for Radar-Inertial System. ICCV'25, CCF A Project

[C3] Ruijie Zhang, Bixin Zeng, Shengpeng Wang, Fuhui Zhou, Wei Wang. RaLD: Generating High-Resolution 3D Radar Point Clouds with Latent Diffusion. AAAI'26, Oral, CCF A Project

[C4] Shengpeng Wang, Kuangyu Wang, Wei Wang. RaUF: Learning the Spatial Uncertainty Field of Radar. CVPR'26, Highlight, CCF A Project

[C5] Chunshen Li*, Shengpeng Wang*, Zitao Ye, Wei Wang. Mitigating Calibration Plights via Arbitrary Rotational Manipulation. ECCV'26, CCF B (Accepted) Project

[C6] Shengpeng Wang, Lingzhen Li, Chunshen Li, Fei Xiao, Wei Wang. RaVF: Learning the Velocity Field of Radar via Spatial-Doppler Guidance. Under Review at NeurIPS'26, CCF A Project

[C7] Shengpeng Wang, Chunshen Li, Zitao Ye, Wei Wang. RaForge: Physics-Structured Prior-Modulated Diffusion for LiDAR-to-Radar Simulation. Under Review at AAAI'27, CCF A Project

[C8] Shengpeng Wang, Chunshen Li, Wei Wang. RNP-ICP: Probabilistic Doppler-Aware Point Cloud Registration under Anisotropic Radar Uncertainty. Under Review at AAAI'27, CCF A Project

[J1] Wei Wang, Shengpeng Wang, Ruijie Zhang, Zhiqin Luo. Millimeter-Wave Radar-Assisted Multi-Agent Collaborative Localization and Mapping. Chinese Journal on Internet of Things'25, 中文科技核心

[J2] Peng Linyu, Wang Tao, Long Jiao, Chen Ze, Wang Shengpeng, Wang Wei. Diffusion-Based Denoising and Interference Mitigation for Large-Scale Concurrent Communications. Chinese Journal of Computers'26, CCF B

[J3] Chunshen Li, Shengpeng Wang, Jianhua He, Wei Wang. A Workflow-Oriented Survey of V2X Cooperative Perception ... Minor Revision at IEEE T-ITS'26, CCF B

实习经历



华为 / 智能汽车解决方案 BU

AI 大模型开发部·Research Intern·Mentor: 李越 (天才少年)

2026.07–至今

- 研究问题：现有 VLA 缺乏显式世界动力学建模，难以预判执行后环境变化；WAM 依赖未来视觉状态重建，易引入冗余视觉 token 和高推理延迟，缺少语言级任务分解与历史记忆机制，难在长程 OOD 跨本体泛化。
- 方法设计：构建基于 MoT 的 WLA 统一协同架构，以 RynnBrain-2B 作为统一语义骨干：语言路径用子任务级语义意图解析长程指令，并以历史语义记忆池维护任务进度；世界路径引入可学习查询标记，提取潜在物理动态表征；动作路径分阶段注入空间几何、物体交互和任务意图，并基于 Flow Matching 生成连续控制序列。
- 研究成效：基于 8×B200 GPU 完成分布式训练并在 MuJoCo 中闭环验证；在 LIBERO、RoboTwin 2.0 等平台验证空间推理、双臂协同、长程任务和复杂场景泛化。推理阶段移除世界预测分支，降低视频生成式世界模型的部署开销，实现低延迟闭环控制。



- **研究问题:** 现有世界动作模型在开放驾驶场景下强求密集视频重建, 导致表征冗余与计算开销; 难以解耦静态几何约束与他车动态意图的不确定性, 易在 OOD 场景下引发策略崩溃。
- **方法设计:** 利用基于 Mixture-of-Transformers 的多模态世界模型, 通过**动作驱动的变分信息瓶颈**掩码剪枝冗余视觉 token, 提纯**面向决策的最小充分统计量**; 构建**双流动力学机制**, 并行提供确定性静态几何约束与多模态动态博弈意图; 在动作解码端引入 B-样条潜空间进行降维扩散去噪。
- **研究成效:** 从架构层面实现“训练联合、推理单支”; 将 Transformer 注意力复杂度从 $O(N^2)$ 降至 $O(K^2)$, 推理期剪枝视频生成支路以降低系统延迟; 利用 B-样条基底的凸包性, 无需额外正则即可保障输出轨迹的 C^2 平滑连续与动态物理可行性。

企业合作项目



小米科技 联合研发项目·核心成员

2025.06–至今

P7·面向智能家居的分布式非接触式空间感知系统 多节点雷达·三维重建·人体行为理解

- **项目背景:** 面向智能家居中遮挡严重、多径反射复杂及单节点观测受限的问题, 视觉方案存在**隐私泄露与视线依赖**, 单点射频感知难以同时满足稳定定位、跨视角目标关联和细粒度人体行为理解需求。
- **核心工作:** 作为项目核心成员, 负责多节点协同空间感知链路设计与原型联调: 基于**自监督雷达-惯性状态估计**恢复节点运动与空间位姿, 利用 Space-across MPNN 建模跨节点目标的**全局空间拓扑关联**; 结合 Spatial-Doppler Diffusion、Latent Diffusion 与**空间不确定性场**, 完成稀疏频谱到高分辨三维场景、人体结构和行为语义的统一恢复。
- **应用成效:** 完成分布式多传感器采集平台及多节点样机验证, 实现**厘米级三维重建、低延迟跨节点融合与连续人体感知**; 状态估计平移误差稳定在 **2.41%–2.69%**, 协同处理延迟低于 **59 ms**, 点云生成 Chamfer Distance 达 **0.339**, 家居动作识别准确率超过 **93%**。



vivo 联合研发项目·核心成员

2024.09–2025.05

P6·面向无源终端的低功耗无线感知与定位系统 无源标签·射频定位·端侧轻量模型

- **项目背景:** 面向智能终端与物联网设备低功耗定位需求, 传统 GNSS、UWB 方案依赖主动发射与持续供电, 在**无源/半无源标签、复杂多径与室内遮挡**环境下存在功耗高、有效观测稀疏和定位精度波动等问题。
- **核心工作:** 负责学习式定位算法与原型系统部署, 将 RSSI、CSI 相位差及多天线响应编码为**统一射频空间 Token**; 采用轻量 Transformer 建模跨天线、跨时刻传播关系, 引入**几何一致性约束与自监督位置表征学习**抑制设备偏差和多径漂移, 并通过可微定位头联合回归距离、方位与二维坐标。
- **应用成效:** 完成算法在 vivo 低功耗无线通信定位原型系统上的部署验证, 支持**半无源/无源标签**连续定位; 构建约 **20 万组**复杂室内射频样本, 在显著降低标签侧通信与计算开销的同时, 将定位中位误差由约 **1.4 m** 降至 **0.55 m**。



中兴通讯 联合研发项目·核心成员

2024.03–2025.02

P5·面向大规模无源物联网的智能并发射频接入系统 MUSA·活跃用户检测·并发信号分离

- **项目背景:** 面向 6G 无源物联网大规模终端接入, 传统随机接入在**超密集节点、高并发碰撞与极低信噪比**条件下存在活跃用户检测困难、同频信号混叠严重和解码容量受限等问题。
- **核心工作:** 面向中兴自主可控 **MUSA 多用户共享接入**系统, 负责端到端并发信号检测算法设计及基带链路联调; 基于**稀疏活跃用户建模与深度展开网络**联合估计用户状态、扩频码和符号序列, 引入跨用户注意力、信道一致性约束与迭代干扰消除, 实现高负载下多用户信号渐进分离与可靠解码。
- **应用成效:** 完成算法、基带链路与 MUSA 原型系统联合验证, 支持 3GPP 相关通信链路及大规模无源节点并发接入; 在**200% 系统负载**下实现 **1.38 Mbit/s** 吞吐率, 频谱效率较基线方案提升约 **1.73 倍**。



中国南方电网 联合研发项目·核心成员

2024.01–2026.03

P4·面向电网物联网的生成式 AI 鲁棒通信解码系统 分布式光伏·LinDiff·超低信噪比解码

- **项目背景:** 面向贵州电网分布式光伏终端高并发接入, 低功耗广域通信同时受到**超低信噪比、多包碰撞与非视距衰落**影响, 传统解扩频和峰值检测方法难以从强噪声与多信号混叠中稳定恢复通信结构。
- **核心工作:** 提出结构感知扩散框架 **LinDiff**, 将并发通信解码转化为**时频结构恢复与生成式信号分离**; 基于 STFT 构建 Chirp 时频 Token, 以 U-Net 与 Self-Attention 建模多信号联合分布, 设计**结构残差预测、线性调频一致性约束与置信度驱动重扩散**, 并结合符号级卷积解码器完成结构生成与离散判决协同优化。
- **应用成效:** 完成百万级仿真样本及多配置链路验证; 在 **-20 dB 超低 SNR** 下符号错误率低于 **10%**, 相较传统解调方法 SNR 阈值最高提升约 **2.1 dB**; 在 3–6 包并发冲突场景中, 相对基线性能最高提升约 **60%**。